

高校1年 数学 HS-MATHA-U01 場合の数と確率

解答・解説 **場合の数と確率**

場合の数と確率 | 順列・組合せ・確率の基本性質・独立試行・反復試行・条件付き確率

全 6 問 30 点満点

解答一覧

番号	正答	配点
1	60 通り	5
2	40 通り	5
3	120 通り	5
4	$\frac{25}{216}$	5
5	$\frac{1}{2}$	5
6	350 円	5
合計		30

解説

- 1

正答 60 通り

5点

異なる 5 個の文字から 3 個を選んで1列に並べる方法は何通りか。

解説

$${}_5P_3 = 5 \cdot 4 \cdot 3 = 60。$$

基礎 (1) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
- 2

正答 40 通り

5点

男子 5 人、女子 4 人の中から 3 人の委員を選ぶとき、男子 2 人と女子 1 人を選ぶ方法は何通りか。

解説

$${}_5C_2 \times {}_4C_1 = 10 \times 4 = 40。$$

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)
- 3

正答 120 通り

5点

6 人が円形のテーブルに座る方法は何通りか。

解説

$$\text{円順列は } (6 - 1)! = 120。$$

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

4 正答 $\frac{25}{216}$

5点

1 個のさいころを 4 回投げるとき、1 の目がちょうど 2 回出る確率を求めなさい。

解説 反復試行の確率 ${}_4C_2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^2 = 6 \cdot \frac{25}{1296} = \frac{25}{216}$ 。

標準 (3) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

5 正答 $\frac{1}{2}$

5点

ある病気の検査で、病気の人が陽性になる確率は 0.9、病気でない人が陽性になる確率は 0.1 である。この病気の人の割合が全体の 10% のとき、陽性と判定された人が実際に病気であ...

解説 陽性になる確率は $0.1 \times 0.9 + 0.9 \times 0.1 = 0.18$ 。そのうち病気の人は 0.09。条件付き確率は $\frac{0.09}{0.18} = \frac{1}{2}$ 。

応用 (4) | 計算・処理・思考・判断 | 思考・判断・表現 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)

6 正答 350 円

5点

1 個のさいころを 1 回投げて、出た目の数の 100 倍の金額 (円) をもらえるゲームがある。もらえる金額の期待値を求めなさい。

解説 $100 \times \frac{1+2+3+4+5+6}{6} = 350$ (円)。

基礎 (2) | 計算・処理 | 知識・技能 | HS-MATHA-U01 | 検証: 自動検査済み (スキーマ・重複・検算)